

Chapitre 5 - Opérations sur les nombres décimaux

I. Vocabulaire

♥ Définition :

- Le résultat d'une addition s'appelle une **somme**. Le résultat d'une soustraction s'appelle une **différence**. Le résultat d'une multiplication s'appelle un **produit**.
- Les nombres que l'on ajoute ou que l'on soustrait s'appellent des **termes**.
- Les nombres que l'on multiplie s'appellent des **facteurs**.

Exemples

-
-

II. Priorités opératoires

a. Calculs sans parenthèse

Règle : Dans une expression **sans parenthèse** comportant uniquement des additions et des soustractions, on effectue les calculs **de gauche à droite**.

Exemple

$$\begin{aligned}A &= 20 - 3 + 7 - 2 \\A &= \\A &= \\A &= \dots\end{aligned}$$

Règle : Dans une expression **sans parenthèse** comportant uniquement des multiplications et des divisions, on effectue les calculs **de gauche à droite**.

Exemple

$$\begin{aligned}B &= 24 : 3 \times 2 : 4 \\B &= \\B &= \\B &= \dots\end{aligned}$$

Règle : Dans une expression **sans parenthèse**, on effectue **d'abord les multiplications et les divisions**, et seulement après, les additions et les soustractions.

Exemples

$$\begin{aligned}C &= 12 - 5 \times 2 \\C &= \\C &= \dots\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}D &= 4 \times 5 + 6 : 2 \\D &= \\D &= \dots\end{aligned}$$



1. Dans l'expression C , comme le dernier calcul est une soustraction, alors C est la **différence de 12 et du produit de 5 par 2**.
2. Dans l'expression D , comme le dernier calcul est une addition, alors D est la **somme du produit de 4 par 5 et du quotient de 6 par 2**.

b. Calculs avec parenthèses

Règle : Dans une expression **avec parenthèses**, on effectue **d'abord les calculs entre parenthèses**.

Examples

$$E = 6 \times (5 + 3)$$

$$E = \dots\dots\dots$$

$$E = \dots$$

$$F = (22 - 2) : 4$$

$$F = \dots\dots\dots$$

$$F = \dots$$

$$G = (6 + 4) \times (7 - 5)$$

$$G = \dots\dots\dots$$

$$G = \dots$$

Règle : Dans une expression **avec parenthèses doubles**, on effectue **en premier les calculs situés dans les parenthèses les plus à l'intérieur**.

Exemple

$$H = 2 \times (8 - (7 - 4))$$

$$H = \dots\dots\dots$$

$$H = \dots\dots\dots$$

$$H = \dots$$

III. Poser les calculs

♥ **Méthode :** Pour poser une addition ou une soustraction avec des nombres décimaux, il faut aligner les chiffres des unités et rajouter des 0 pour avoir le même nombre de décimales.

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \\ 1 \quad 8,9 \\ + \quad 1,2 \quad 5 \quad 5 \\ \hline 2 \quad 0,1 \quad 5 \quad 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 18,510 \\ - 12,97 \\ \hline 5,53 \end{array}$$

Examples

$$\begin{array}{r} 302 \\ + 224 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \text{ 1, 6 0} \\ - 1 \text{ 1, 8 3} \\ \hline \end{array}$$

♥ **Méthode :** Pour poser une multiplication avec des nombres décimaux, on pose la multiplication sans écrire la ou les virgules. Une fois le calcul fini, on rajoute la virgule en comptant le nombre de décimales présentes dans l'énoncé.

$$\begin{array}{r}
 18,9 \\
 \times 1,75 \\
 \hline
 945 \\
 1323 \\
 189 \\
 \hline
 33,075
 \end{array}$$

Ici, il y avait 3 décimales dans l'énoncé, donc on a mis la virgule entre 33 et 075 pour qu'il y ait bien 3 chiffres après la virgule dans le résultat. ■

Exemple

$$\begin{array}{r}
 6,56 \\
 \times 21,4 \\
 \hline
 \\
 \\
 \\
 \hline
 \end{array}$$